

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

AU-502-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Automotive Chassis System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the various types of Chassis layout with reference to power plant location, steering position and drive on the wheels. 7

पॉवर प्लांट लोकेशन, स्टीयरिंग पोजिशन और ड्राइव ऑन व्हील्स के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के चैसिस लेआउट की व्याख्या करें।

- b) What are the types of Front axles? Explain the front wheel drive and steering mechanism. 7

Front axles के प्रकार क्या हैं? Front wheel ड्राइव और स्टीयरिंग तंत्र की व्याख्या करें।

AU-502-CBGS

PTO

[2]

2. a) What are Automotive frames? Explain the construction and function of automotive frames. 7

मोटर वाहन फ्रेम क्या हैं? मोटर वाहन फ्रेम के निर्माण और कार्यों की व्याख्या कीजिए।

- b) What is Axle? Explain the functions and construction of Front axle system. 7

Axle क्या है? Front axle system के कार्यों और निर्माण की व्याख्या कीजिए।

3. a) Explain the dimensions of Wheel base. What is Chassis overhang and ground clearance? 7

व्हील्स बेस के आयामों की व्याख्या कीजिए। चैसिस ओवरहैंग और ग्राउंड क्लीयरेंस क्या है?

- b) Explain the terms: Reversible steering, under steering, over steering and turning radius. 7

निम्न शब्दों को समझाओ : Reversible स्टीयरिंग, under स्टीयरिंग, over स्टीयरिंग और टर्निंग रेडियस।

4. a) What are the factors influencing ride comfort? Explain the various types of suspension system. 7

राइड कम्फर्ट को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? विभिन्न प्रकार की suspension प्रणाली की व्याख्या कीजिए।

- b) Explain the constructional detail of and working of braking system. 7

ब्रेक प्रणाली के निर्माण और कार्य की विस्तार से व्याख्या कीजिए।

[3]

5. a) Explain with neat sketch the construction and working principle of drum brake system. 7

ड्रम ब्रेक प्रणाली के निर्माण और काम के सिद्धांत को साफ स्केच के साथ समझाएँ।

- b) Explain the power brakes and pneumatic breaking system. 7

पॉवर ब्रेक तथा वायवीय ब्रेक प्रणाली की व्याख्या कीजिए।

6. a) What do you understand by Suspension system? What is the need of suspension system? 7

Suspension प्रणाली से आप क्या समझते हैं? Suspension प्रणाली की क्या आवश्यकता है?

- b) Explain Electronic steering and Four wheel steering system. 7

इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग और फोर व्हील्स स्टीयरिंग सिस्टम को समझाओ।

7. a) What do you understand by 'Shock absorber'? Explain the construction of pneumatic suspension system. 7

आप 'शॉक ऑब्जर्वर' से क्या समझते हैं? वायवीय suspension प्रणाली के निर्माण की व्याख्या कीजिए।

- b) What are the various types of Steering gear boxes? What do you understand by power and power assisted steering? 7

स्टीयरिंग गियर बक्से के विभिन्न प्रकार क्या हैं? आप पॉवर और पॉवर असिस्टेड स्टीयरिंग द्वारा क्या समझते हैं?

[4]

8. a) What is a Master cylinder? Explain the construction and working principle of hydraulic breaking system. 7
एक मास्टर सिलेंडर क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के निर्माण और कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
- b) What are the various components of Chassis? What are the types of loads acting on chassis? 7
चेसिस के विभिन्न घटक क्या हैं? चेसिस पर लगने वाले भार के प्रकार क्या हैं?

AU-502-CBGS